

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ №6

Тема. Застосування функцій в процесі розробки алгоритмів мовою Python.

Мета. Отримати практичні навички по застосуванню функцій в процесі розробки алгоритмів мовою Python.

Порядок виконання роботи

1 За варіантом індивідуального завдання виконав розробку програми розгалуженого алгоритму для обчислення значення заданої функції $F(x, a, b, c)$.

$$F(x, a, b, c) = \begin{cases} ax^3 + bx^3, & \text{при } x < 0 \text{ і } b \neq 0 \\ \frac{x - a}{x - c}, & \text{при } x > 0 \text{ і } b = 0 \\ \frac{x + 5}{c(x - 10)} \end{cases}$$

2 В процесі розробки програми було реалізовано:

- можливість введення початкових даних — аргументів x, a, b, c ;
- розгалуження в залежності від умови початкових даних;
- обчислення значення через організацію функцій;
- виведення результату обчислення F .

3 Виконав тестування програми, використовуючи вхідні данні, які задовольняють всім можливим умовам заданої функції.

4 Результати тестування програми наведені на рисунках 6.1 – 6.3

		Шарандак. О.В.			F2.25-1.18 ІЗ-06	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

Python: ind_w_6_(Sharandak_F2-25-1) + v [ ] ... | [ ] x
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL TEST RESULTS ...
C:\Python314\python.exe "c:/Users/wital/Desktop/Coding/Informatics_F2/ind_w_6_(Sharandak_F2-25-1).py"
Вкажіть значення:
x = -67
Вкажіть значення:
a = 9
Вкажіть значення:
b = 10
Вкажіть значення:
c = 3

Обчислено при Гілка 1 (x < 0, b != 0)
Результат: -2661977.0
C:\Python314\python.exe "c:/Users/wital/Desktop/Coding/Informatics_F2/ind_w_6_(Sharandak_F2-25-1).py"

```

Рисунок 6.1 – перша умова

```

Python: ind_w_6_(Sharandak_F2-25-1) + v [ ] ... | [ ] x
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL TEST RESULTS ...
C:\Python314\python.exe "c:/Users/wital/Desktop/Coding/Informatics_F2/ind_w_6_(Sharandak_F2-25-1).py"
Вкажіть значення:
x = 1488
Вкажіть значення:
a = 14.88
Вкажіть значення:
b = 0.0
Вкажіть значення:
c = 27.1

Обчислено при Гілка 2 (x > 0, b = 0)
Результат: 1.0083647066876582
C:\Python314\python.exe "c:/Users/wital/Desktop/Coding/Informatics_F2/ind_w_6_(Sharandak_F2-25-1).py"

```

Рисунок 6.2 – друга умова

```

Python: ind_w_6_(Sharandak_F2-25-1) + v [ ] ... | [ ] x
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL TEST RESULTS ...
C:\Python314\python.exe "c:/Users/wital/Desktop/Coding/Informatics_F2/ind_w_6_(Sharandak_F2-25-1).py"
Вкажіть значення:
x = 0
Вкажіть значення:
a = 5
Вкажіть значення:
b = 10
Вкажіть значення:
c = 77

Обчислено при Гілка 3 (інакше)
Результат: -0.006493506493506494
C:\Python314\python.exe "c:/Users/wital/Desktop/Coding/Informatics_F2/ind_w_6_(Sharandak_F2-25-1).py"

```

Рисунок 6.3 – інакша умова

Код програми

```

def input_check(text):
    while True:
        try:
            value = float(input(text))
            return value
        except ValueError:
            print("Помилка: введіть число!\n")

```

		Шарандак. О.В.			F2.25-1.18 ІЗ-06	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

def division_check(numerator, denominator, message):
    if abs(denominator) < 1e-10:
        raise ZeroDivisionError(message)
    return numerator / denominator

x = input_check("Вкажіть значення:\nx = ")
a = input_check("Вкажіть значення:\na = ")
b = input_check("Вкажіть значення:\nb = ")
c = input_check("Вкажіть значення:\nc = ")

def calculate_f(x, a, b, c):
    if x < 0 and b != 0:
        branch = "Гілка 1 (x < 0, b != 0)"

        result = a * (x**3) + b * (x**2)

        return result, branch

    elif x > 0 and b == 0:
        branch = "Гілка 2 (x > 0, b = 0)"

        numerator = x - a
        denominator = x - c

        return (
            division_check(numerator, denominator, "Ділення на нуль в гілці 2"),
            branch,
        )

    else:
        branch = "Гілка 3 (інакше)"

        numerator = x + 5
        denominator = c * (x - 10)

        return (
            division_check(numerator, denominator, "Ділення на нуль в гілці 3"),
            branch,
        )

try:
    result, branch = calculate_f(x, a, b, c)
    print("\nОбчислено при", branch)
    print("Результат:", result)
except ZeroDivisionError as e:
    print(f"\nПомилка обчислення: {e}")

```

Висновок. Отримав практичні навички по застосуванню функцій в процесі розробки алгоритмів мовою Python.

		Шарандак. О.В.			F2.25-1.18 ІЗ-06	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		